

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 5

Động năng - Thế năng - Sự chuyển
hoá năng lượng trong dao động điều
hoà

kufern



I Động năng

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- W_d biến thiên theo t , với $\omega_d = 2\omega$ và $T_d = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_d \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

II Thế năng

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- W_t biến thiên theo t , với $\omega_t = 2\omega$ và $T_t = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_t \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

III Cơ năng

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Nhận xét: $W = W_d + W_t = W_{d \max} = W_{t \max}$

IV Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo thời gian

